دراسة جدوى أولية وخطة تطوير لنظام جهاز قياس جودة العسل اليمني

(نظام فحص جودة العسل الصناعي الآلي بنسبة دقة 100%)

الملخص التنفيذي:

تهدف هذه الدراسة إلى ترقية جهاز قياس جودة العسل من نموذج أولي إلى جهاز صناعي متكامل قادر على تقديم 100%قراءات دقيقة بنسبة 100معنسبة خطأ معدومة .يعتمد النظام الجديد على دمج مستشعرات طيفية وكيميائية فائقة الدقة محكومة بوحدة معايرة ، ومربوطة بمنصة سحابية متقدمة (GC-MS) تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وإصدار التقارير بشكل آليوفعال.

الجانب الميكانيكي:

لضمان عزل العينة عن أي مؤثرات خارجية، تم تحديث البيئة الميكانيكية والمستشعرات لتصبح قادرة على استخراج البصمة الكيميائية الدقيقة

الترقيات الميكانيكية:

الغرفةالمعزولة مصنوعةمن الألمنيوم غير العاكس المطلي باللون الأسود .تحتوي على باب يُغلق بعد وضع العينة لمنع تسرب أي ضوء خارجي.

استخدام عبوات فحص مصنوعة من الكوارتز النقي بدلاً من الزجاج العادي (Quartz Glass) زجاج الكوارتز لضمان نفاذية الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية دون أي امتصاص أو تشويه للإشارة.

وحدة GC-MS: هي وحدة تحكم قياسية مستقلة لتعرف على المركبات المجهولة وقياس نسبتها وكميتها بدقة عالية جدا والكشف عن الشوائب والملوثات

جدول المستشعرات الشاملة:

نوع الفحص	المستشعر السابق	المستشعر الحالي (المطور)	الدقة والجودة	المركبات المستهدفة
الطيف الكيميائي (IR () NIR)	غير متوفر	NeoSpectra Micro (MEMS FT-IR)	مخبرية فائقة (1350-2500 nm)	نسب السكريات (فركتوز جلوكوز كشف المحاليل .HFCS () السكرية
البصمة الضوئية (اللون والضوء	TCS34725 (RGB)	AS7341/ Hamamatsu C12880MA	طيفية بـ 11 قناة لونية /288 قناة	الفينولات الفلافونويدات وتمييز مصدر الزهور بدقة .متناهية
مستوى HMF الأشعة فوق (البنفسجية	GY-ML8511 (Analog)	VEML6075 (Digital 16bit-)	.رقمية فائقة تعويض حراري مدمج	HMF تحليل مركب بدقة لتحديد تعرض العسل للحرارة أو التخزين .السيء

الحرارة المدمجة	GY-906	MLX90640 (Thermal Camera)	خريطة حرارية (32x24 pixels)	قياس حرارة العسل الداخلية واستبعاد حرارة العبوة برمجياً.
الكثافة والوزن	غير متوفر	Micro Load Cell + HX711	حساسية عالية ((0.01 جرام)	حساب الكثافة بدقة لاكتشاف التخفيف بالماء أو السكر.
البصمة العطرية (الإلكتروني الأنف)	غير متوفر	Bosch BME688 / Sensirion SGP40	مستشعر ذكي بذكاء اصطناعي مدمج	المركبات العضوية VOCs () المتطايرة الخاصة برائحة السدر والسمر.

التقنيات البرمجية وهندسة النظامالسحابي:

1. تم تصميم البنية البرمجية لتكون قابلة للتوسع والتكامل مع فصل واضح بين الأجهزة الطرفية
2. والمعالجة المركزية السحابية

التقنيات المستخدمة:

- الخوادم الخلفية: باستخدام Node.js لإدارة الاتصالات السريعة، وأيضا لمعالجة البيانات الطيفية الضخمة واستدعاء نماذج الذكاء الاصطناعي
- الواجهة الأمامية: منصة ويب مبنية باستخدام React.js لتقديم لوحة التحكم تفاعلية تستعرض الرسوم البيانية اللجظية.
- تطبيقات الهواتف: تطبيق مبني بـ(Flutter) ليعمل على أنظمة (Android, IOS) للاتصال بالجهاز عبر البلوتوث وبدء الفحص
- قواعد البيانات: لحفظ القراءات الزمنية لإدارة المستخدمين و السجلات و المستشعرات.

التدفق الديناميكي للعمليات

:من لحظة وضع العينة وحتى صدور التقرير، يمر النظام بالمراحل الديناميكية التالية

المرحلة الأولى: تهيئة العينة والإقفال الميكانيكي

يقوم المستخدم بإدخال بيانات العينة الاسم المصدر الكود عبر تطبيق الجوال (Flutter) أو لوحة التحكم

لبدء عملية الفحص

المرحلة الثانية :الاستحواذ على البيانات

تقوم وحدة GC-MS بإطلاق أوامر متزامنة للمستشعرات يتم تسليط الأشعة (UV, IR, Visible) بتتابع زمني محسوب بالمللي ثانية لمنع التداخل، يتم جمع المصفوفات الطيفية وقراءات الكثافة والحرارة وتشفيرها محلياً في المتحكم Raspberry

المرحلة الثالثة :المعالجة السحابية والذكاء الاصطناعي

ترسل البيانات المشفرة عبر الإنترنت (Wi-Fi/4G) إلى الخوادم لتقوم الدوال بتنقية الإشارات المقارنته بملايين

(CNN) ثم يُمرر المنحنى الطيفي إلى شبكة عصبية مدربة مسبقاً (Signal Filtering) القراءات المرجعية للعسل .النقي والمغشوش

المرحلة الرابعة :إصدار التقرير النهائي(دقة 100%)

يقوم خادم Node.js بتجميع النتائج وإنشاء تقرير PDF ديناميكي ومفصل يحتوي على نسبة النقاء، نوع العسل (سدر،سمر، ،مراعي)،نسب السكريات مستوى HMF ، البصمة الكيميائية .يُرسل التقرير فوراً إلى واجهة المستخدم أو يُرسل عبر البريد الإلكتروني للعميل، مع حفظه في قاعدة البيانات .(PostgreSQL)

الجدوى التجارية :

نموذج الأعمال: يتم بيع الجهاز كقطعة عتاد بسعر منافس، بينما يتم الاشتراك في المنصة السحابية والذكاء الاصطناعي بنظام باقات شهرية أو سنوية لضمان استمرارية الإيرادات وتحديث قاعدة بيانات العسل بشكل دوري.

الميزة التنافسية: تحويل الفحص المخبري الذي كان يستغرق أياماً ويكلف مبالغ طائلة، إلى فحص فوري بتكلفة تشغيلية تقترب من الصفر لكل عينة إضافية، مما يجعله الحل الأمثل للجهات الرقابية .وتجار العسل الموثوقين